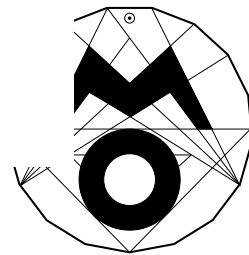


第53届数学奥林匹克  
第三轮（州级轮）  
4年级  
题目



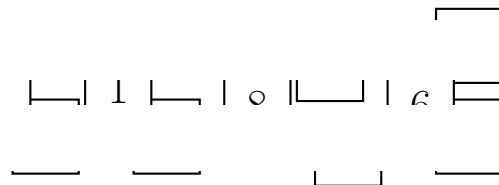
© 2013 数学奥林匹克题目委员会 e.V.  
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，  
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，  
并写下你的计算过程和答案。

530431 求差

你有数字卡片0到9，并用它们组成五位数，不能重复使用  
任何数字。

- 组成两个这样的数，并计算它们的差。
- 组成两个这样的数，使差为1111。找出两个答案。
- 组成两个这样的数，使它们的差在0到500之间。这里也找出两个答案。



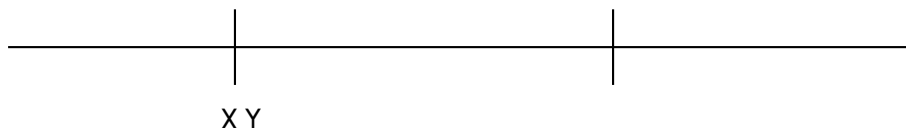
530432 点AAA、BBB、CCC、DDD、EEE

在一条直线上按A、B、C、D、E的顺序确定了五个点。已知  
如下：

- 线段AE的长度为18 cm。
- 线段BE是线段AB的两倍长。
- 线段AC比线段AB长4 cm。
- 线段BC比线段AD短12 cm。

求线段AB、AC、AD和BE的长度。

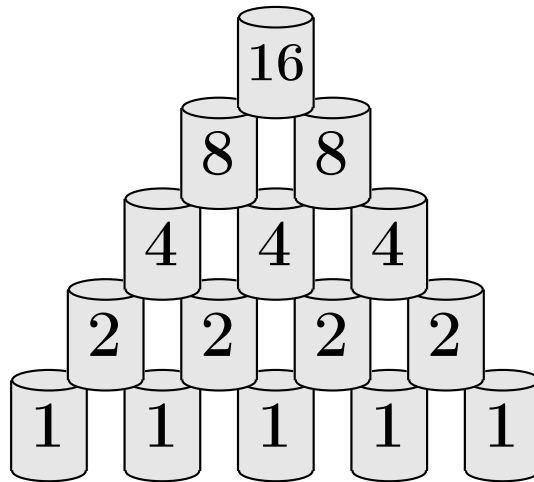
提示：线段XY表示直线上点X和  
点Y之间的部分。



下一页继续！

### 530433 投罐子

在一种特殊的投掷游戏中，一个球只能正好击中一个罐子。一个罐子被球击中就会倒下。如果你击中支撑其他罐子的罐子，那么这些罐子也都会一起倒下。

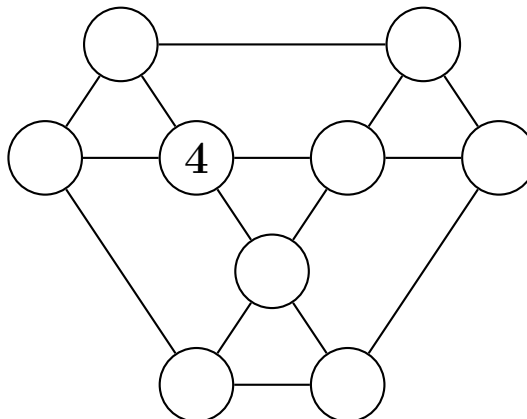


例子：你击中最左边写着4的罐子，那么它上面写着8的罐子以及写着16的罐子也会倒下。

- 你击中右起第二个、写着2的罐子。哪些罐子也会倒下？写出倒下罐子上数字的总和。
- 至少要投多少个球，才能让所有罐子倒下？请说明你的答案。
- 你只投一个球，并把倒下罐子上的数字相加。请写出可能得到的最大总和。
- 你正好有两次投掷。第一球击中最左边写着1的罐子。第二球能否击中某个罐子，使倒下罐子的数字总和正好为50？请说明你的答案。

### 530434 三角形和

九个圆表示四个小三角形和三个大三角形的顶点。数字1到9要填入这些圆中，使每个三角形三个顶点上的数字之和都为15。请写出一个答案。



下一页继续！

530435 生日会

Pia 过生日。她和客人们吃华夫饼、饼干和蛋糕：

有一个孩子吃华夫饼、饼干和蛋糕。

四个孩子吃蛋糕和饼干。

三个孩子吃蛋糕和华夫饼。

一个孩子吃饼干和华夫饼。

五个孩子吃华夫饼。

六个孩子吃饼干。

七个孩子吃蛋糕。

Pia 邀请了多少个孩子？请说明你的答案。